Ano Letivo 2023/2024 | 2º Semestre

UNIVERSIDADE
LUSÓFONA

DEISI
Sistemas de Informação na Nuvem

IAM, VPC, Subnet

Laboratório 1

Docente : Luis Gomes

Realizado por:
Boshra Alalou – a21908516
Tamim Mohamed Ali – a21908541

Introdução

Na disciplina Sistemas de Informação na Nuvem foi nos proposto a realização de vários laboratórios ao longo do segundo semestre do ano letivo 2023/2024.

O presente relatório visa o laboratório 1, neste aprendemos como criar policies de IAM e de User Groups, aprofundando os conhecimentos relativos a IAM, VPC e Subnet.

Iremos abordar as configurações realizadas, dificuldades e pontos positivos que tivemos ao longo do laboratório.

Configurações Realizadas

Exercício 1

Alínea a)

Autorizações Alunos

Os alunos têm acesso total aos seguintes serviços EC2, CloudTrail, CodePipeline, CodeCommit e CodeBuild

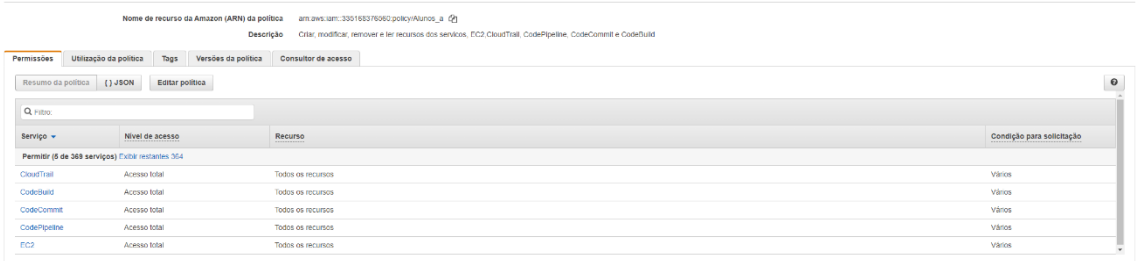

Figura 1 - Alínea a.ii.1.a)

Os alunos podem, apenas, modificar tabelas no serviço DynamoDB

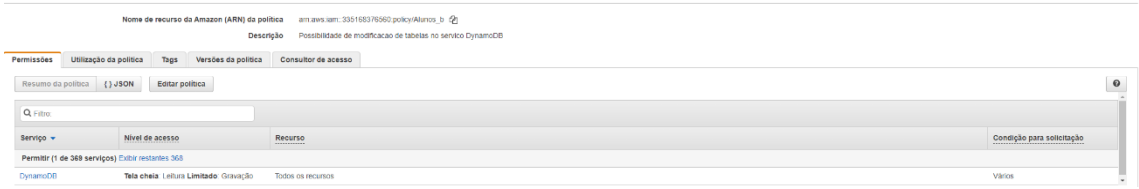

Figura 2 - Alínea a.ii.1.b)

Os alunos podem, apenas, atualizar conteúdos no serviço ECS

Figura 3 - Alínea a.ii.1.c)

Os alunos podem, apenas, criar no serviço IAM Roles e Policies

Figura 4 - Alínea a.ii.1.d)

Autorizações Professores

Os professores têm acesso total aos seguintes serviços EC2, ECS, CloudTrail, CloudWatch, DynamoDB, VPC, CodeBuild, CodePipeline, CloudFormation, S3, CodeCommit e IAM

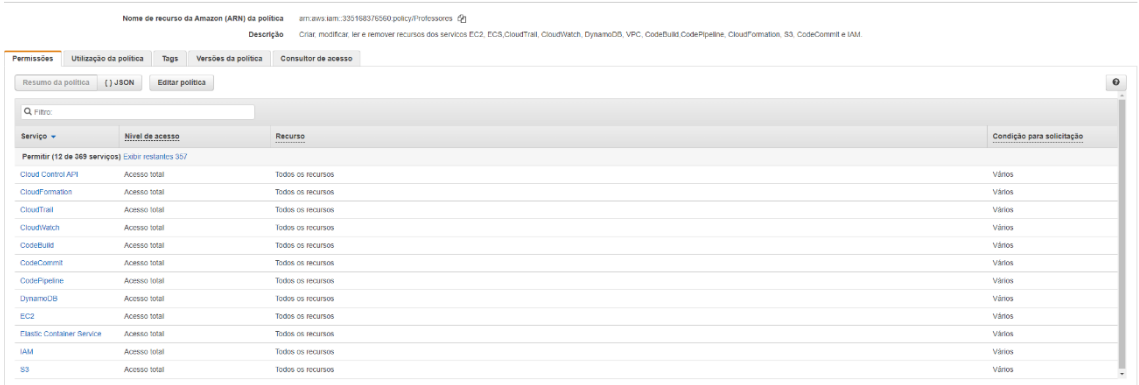

Figura 5 - Alínea a.ii.2.a)

Alínea b)

Figura 6 - Alínea 1.b)

Figura 7 - Alínea 1.c)

Exercício 2

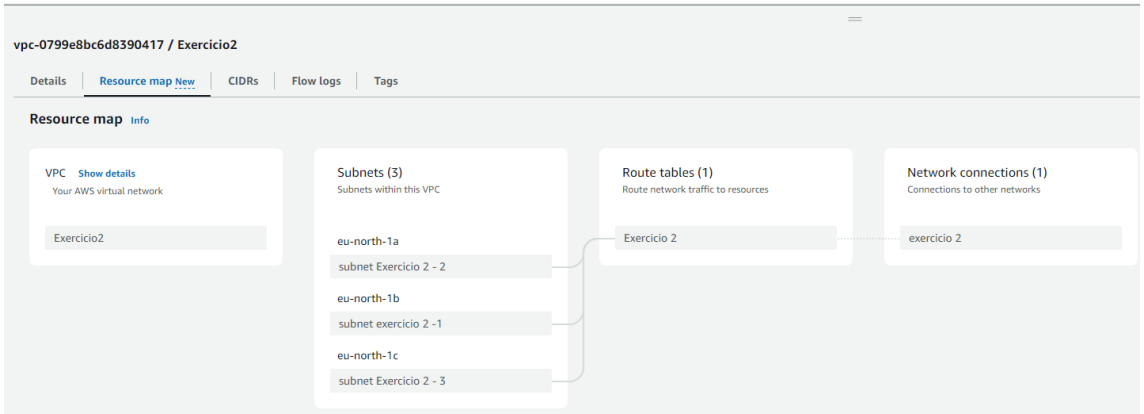

Figura 8 - Alínea 2.a) parte 1

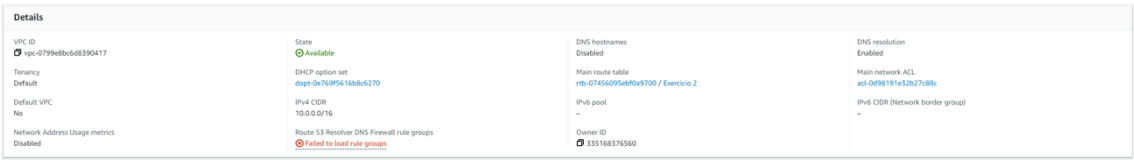

Figura 9 - Alínea 2.a) parte 2

Name	Subnet ID	State	VPC	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR	Available IPv4 addresses	Availability Zone	Availability Zone ID	Network border group
subnet Exercicio 2 - 3	subnet-085d54edbe076a130	Available	vpc-0799e8bc6d8390417 | Ex...	10.0.3.0/24	-	251	eu-north-1c	eun1-az3	eu-north-1
subnet Exercicio 2 - 2	subnet-0241feb866ff1649a	Available	vpc-0799e8bc6d8390417 | Ex...	10.0.2.0/24	-	251	eu-north-1a	eun1-az1	eu-north-1
subnet exercicio 2 -1	subnet-02a129e0ce8b5e78b	Available	vpc-0799e8bc6d8390417 | Ex...	10.0.1.0/24	-	251	eu-north-1b	eun1-az2	eu-north-1

Figura 10 - Alínea 2.b)

Details Info

DHCP option set ID	Domain name	Domain name servers	NTP servers
dopt-06e37feb05cb7f6df	ulht.com	10.10.10.10	–
NetBIOS name servers	**NetBIOS node type**	**Owner**	
–	–	335168376560	

Tags Manage tags

Search tags

Key	Value
Name	Exercicio 2

Figura 11 - Alínea 2.c)

Internet gateways (2) Info

Filter internet gateways

Name	Internet gateway ID	State	VPC ID	Owner
exercicio 2	igw-0978ef23b8961de4e	Attached	vpc-0799e8bc6d8390417 | Exercicio2	335168376560

Figura 12 - Alínea 2.d)

Routes (2)

Filter routes | Both

Destination	Target	Status	Propagated
0.0.0.0/0	igw-0978ef23b8961de4e	Active	No
10.0.0.0/16	local	Active	No

Figura 13 - Alínea 2.e) parte 1

Explicit subnet associations (3) Edit subnet associations

Find subnet association

Name	Subnet ID	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR
subnet Exercicio 2 - 3	subnet-085d54edbe076a130	10.0.3.0/24	–
subnet Exercicio 2 - 2	subnet-0241feb866ff1649a	10.0.2.0/24	–
subnet exercicio 2 -1	subnet-02a129e0ce8b5e78b	10.0.1.0/24	–

Figura 14 - Alínea 2.e) parte 2

Outbound rules (1/1) Manage tags | Edit outbound rules

Filter security group rules

Name	Security group rule...	IP version	Type	Protocol	Port range	Destination	Description
–	sgr-0538176f52ccade19	IPv4	All traffic	All	All	0.0.0.0/0	–

Figura 15 - Alínea 2.f) parte 1

Inbound rules (3) Manage tags | Edit inbound rules

Filter security group rules

Name	Security group rule...	IP version	Type	Protocol	Port range	Source	Description
–	sgr-008a684104f2a9d73	IPv4	SSH	TCP	22	0.0.0.0/0	–
–	sgr-0d7f74c4dc0fe6069	IPv4	HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0	–
–	sgr-0ec78c8ef2ccb7e3e	IPv4	HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0	–

Figura 16 - Alínea 2.f) parte 2

Outbound rules (2) Edit outbound rules

Filter outbound rules

Rule number	Type	Protocol	Port range	Destination	Allow/Deny
1	All traffic	All	All	0.0.0.0/0	Allow
*	All traffic	All	All	0.0.0.0/0	Deny

Figura 17 - Alínea 2.g) parte 1

Inbound rules (4) Edit inbound rules

Filter inbound rules

Rule number	Type	Protocol	Port range	Source	Allow/Deny
1	SSH (22)	TCP (6)	22	0.0.0.0/0	Allow
2	HTTP (80)	TCP (6)	80	0.0.0.0/0	Allow
3	HTTPS (443)	TCP (6)	443	0.0.0.0/0	Allow
*	All traffic	All	All	0.0.0.0/0	Deny

Figura 18 - Alínea 2.g) parte 2

Conclusão

Este laboratório foi muito importante, pois conseguimos desenvolver aptidões e aprofundar conhecimentos relativos a IAM, VPC e Subnet.

Ao longo do desenvolvimento deste laboratório tivemos algumas dificuldades, sendo a maior não conseguir implementar o VPC sem ser full access.